

5

Transformaciones lineales

5.1 INTRODUCCION A LAS TRANSFORMACIONES LINEALES

En esta sección se inicia el estudio de las funciones con valor vectorial de una variable vectorial. Es decir, funciones que tienen la forma $\mathbf{w} = F(\mathbf{v})$, en donde la variable independiente $\mathbf{v}$ y la dependiente $\mathbf{w}$ son vectores. Se enfoca la atención en una clase especial de funciones vectoriales conocidas como transformaciones lineales. Estas funciones tienen muchas aplicaciones importantes en física, ingeniería, ciencias sociales y diversas ramas de las matemáticas.

Si V y W son espacios vectoriales y F es una función que asocia un vector único en W , con cada vector en V , se dice que F **aplica (mapea)** V en W y se escribe $F: V \rightarrow W$. Además, si F asocia el vector $\mathbf{w}$ al vector $\mathbf{v}$ se escribe $\mathbf{w} = F(\mathbf{v})$ y se dice que $\mathbf{w}$ es la **imagen** de $\mathbf{v}$ bajo F .

Como ilustración, si $\mathbf{v} = (x, y)$ es un vector en R^2 , entonces la fórmula

$$F(\mathbf{v}) = (x, x + y, x - y) \quad (5.1)$$

define una función que aplica R^2 en R^3 . En particular, si $\mathbf{v} = (1, 1)$, entonces $x = 1$ y $y = 1$, de modo que la imagen de $\mathbf{v}$ bajo F es $F(\mathbf{v}) = (1, 2, 0)$.

Definición. Si $F: V \rightarrow W$ es una función del espacio vectorial V hacia el espacio vectorial W , entonces F es una **transformación lineal** si

- (i) $F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})$ para todos los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en V .
- (ii) $F(k\mathbf{u}) = kF(\mathbf{u})$ para todos los vectores $\mathbf{u}$ en V y todos los escalares k .

Como ilustración, sea $F: R^2 \rightarrow R^3$ la función definida por (5.1). Si $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$, de modo que

$$\begin{aligned} F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= (x_1 + x_2, [x_1 + x_2] + [y_1 + y_2], [x_1 + x_2] - [y_1 + y_2]) \\ &= (x_1, x_1 + y_1, x_1 - y_1) + (x_2, x_2 + y_2, x_2 - y_2) \\ &= F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

También, si k es un escalar, $k\mathbf{u} = (kx_1, ky_1)$, de manera que

$$\begin{aligned} F(k\mathbf{u}) &= (kx_1, kx_1 + ky_1, kx_1 - ky_1) \\ &= k(x_1, x_1 + y_1, x_1 - y_1) \\ &= kF(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Por tanto, F es una transformación lineal.

Si $F: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces para $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ cualesquiera en V y cualesquiera escalares k_1 y k_2 , se tiene

$$F(k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2) = F(k_1\mathbf{v}_1) + F(k_2\mathbf{v}_2) = k_1F(\mathbf{v}_1) + k_2F(\mathbf{v}_2)$$

De modo análogo, si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ son vectores en V y $k_1, k_2, \dots, k_n$ son escalares, entonces

$$F(k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_n\mathbf{v}_n) = k_1F(\mathbf{v}_1) + k_2F(\mathbf{v}_2) + \dots + k_nF(\mathbf{v}_n) \quad (5.2)$$

A continuación se dan algunos ejemplos adicionales de transformaciones lineales.

Ejemplo 1

Sea A una matriz fija de $m \times n$. Si se utiliza la notación matricial para vectores en R^m y R^n , entonces se puede definir una función $T: R^n \rightarrow R^m$ por medio de

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

Obsérvese que si $\mathbf{x}$ es una matriz de $n \times 1$, entonces el producto $A\mathbf{x}$ es una matriz de $m \times 1$; así entonces, T aplica R^n en R^m . Además, T es lineal; para comprobarlo, sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ matrices de $n \times 1$ y k un escalar. Al aplicar las propiedades de la multiplicación de matrices, se obtiene

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} \quad \text{y} \quad A(k\mathbf{u}) = k(A\mathbf{u})$$

o, de modo equivalente,

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \quad \text{y} \quad T(k\mathbf{u}) = kT(\mathbf{u})$$

A la transformación lineal de este ejemplo se le denominará **multiplicación por A** . A las transformaciones lineales de este tipo se les conoce como **transformaciones matriciales**.

Ejemplo 2

Como caso especial del ejemplo anterior, sea θ un ángulo fijo, supóngase que $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la multiplicación por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Si $\mathbf{v}$ es el vector

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

entonces

$$T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \operatorname{sen} \theta \\ x \operatorname{sen} \theta + y \cos \theta \end{bmatrix}$$

Geoméricamente, $T(\mathbf{v})$ es el vector que se obtiene si se hace girar $\mathbf{v}$ hasta describir un ángulo θ . A fin de comprobarlo, sea ϕ el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje x positivo y supóngase que

$$\mathbf{v}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

es el vector que se obtiene al hacer girar $\mathbf{v}$ hasta que describe un ángulo θ (figura 5.1). Se demostrará que $\mathbf{v}' = T(\mathbf{v})$. Si r denota la longitud de $\mathbf{v}$, entonces

$$x = r \cos \phi \quad y = r \operatorname{sen} \phi$$

De modo semejante, supuesto que $\mathbf{v}'$ tiene la misma longitud que $\mathbf{v}$, se tiene

$$x' = r \cos(\theta + \phi) \quad y' = r \operatorname{sen}(\theta + \phi)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}' &= \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos(\theta + \phi) \\ r \operatorname{sen}(\theta + \phi) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} r \cos \theta \cos \phi - r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi \\ r \operatorname{sen} \theta \cos \phi + r \cos \theta \operatorname{sen} \phi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \operatorname{sen} \theta \\ x \operatorname{sen} \theta + y \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= A\mathbf{v} = T(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

La transformación lineal de este ejemplo se conoce como *rotación de R^2 hasta describir el ángulo θ* .

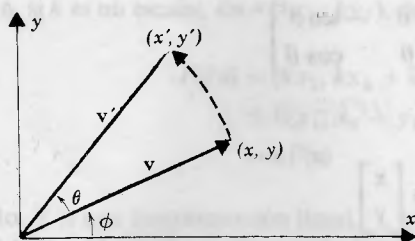


Figura 5.1

Ejemplo 3

Sean V y W dos espacios vectoriales cualesquiera. La aplicación $T: V \rightarrow W$ tal que $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ para todo $\mathbf{v}$ en V es una transformación lineal conocida como **transformación cero**. A fin de ver que T es lineal, obsérvese que

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{0}, \quad T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad T(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad T(k\mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

Por tanto,

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \quad \text{y} \quad T(k\mathbf{u}) = kT(\mathbf{u})$$

Ejemplo 4

Sea V cualquier espacio vectorial. La aplicación $T: V \rightarrow V$ definida por $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ se conoce como **transformación identidad** sobre V . La verificación de que T es lineal se deja como ejercicio.

Si, como en los ejemplos 2 y 4, $T: V \rightarrow V$ es una transformación lineal de un espacio vectorial V en sí mismo, entonces T es un **operador lineal** sobre V .

Ejemplo 5

Sea V cualquier espacio vectorial y k cualquier escalar fijo. Se deja como ejercicio verificar que la función $T: V \rightarrow V$ definida por

$$T(\mathbf{v}) = k\mathbf{v}$$

es un operador lineal sobre V . Si $k > 1$, T es una **dilatación** de V , y si $0 < k < 1$, entonces T es una **contracción** de V . Geométricamente, una dilatación “estira” cada vector que está en V en un factor k , y una contracción de V “comprime” cada vector en un factor de k (figura 5.2).

Ejemplo 6

Sea V un espacio de productos interiores y supóngase que W es un subespacio con dimensión finita de V y que tiene a

$$S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\}$$

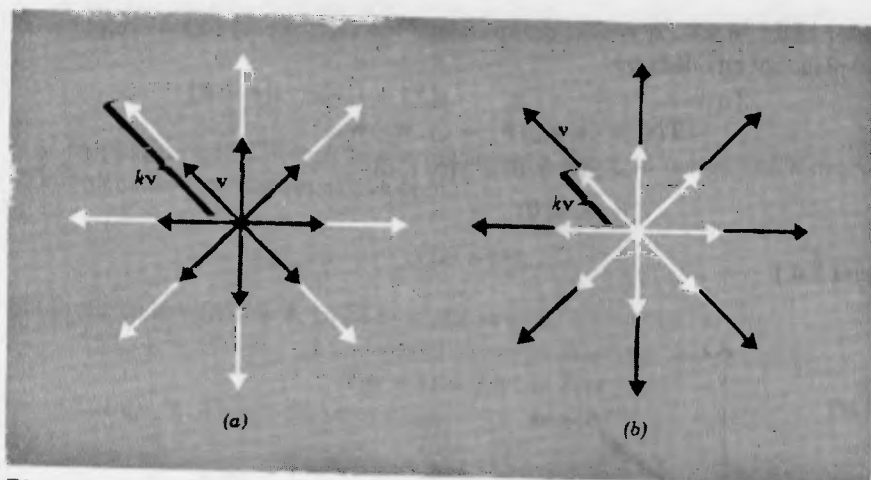


Figura 5.2 (a) Dilatación de V . (b) Contracción de V .

como una base ortonormal. Supóngase que $T: V \rightarrow W$ es la función que aplica un vector v en V hacia su proyección ortogonal sobre W (sección 4.9); es decir

$$T(v) = \langle v, w_1 \rangle w_1 + \langle v, w_2 \rangle w_2 + \cdots + \langle v, w_r \rangle w_r$$

(véase figura 5.3). La aplicación T recibe el nombre de *proyección ortogonal de V sobre W* ; su linealidad se deduce a partir de las propiedades básicas del producto interior. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} T(u + v) &= \langle u + v, w_1 \rangle w_1 + \langle u + v, w_2 \rangle w_2 + \cdots + \langle u + v, w_r \rangle w_r \\ &= \langle u, w_1 \rangle w_1 + \langle u, w_2 \rangle w_2 + \cdots + \langle u, w_r \rangle w_r \\ &\quad + \langle v, w_1 \rangle w_1 + \langle v, w_2 \rangle w_2 + \cdots + \langle v, w_r \rangle w_r \\ &= T(u) + T(v) \end{aligned}$$

De manera análoga $T(ku) = kT(u)$.

Ejemplo 7

Como caso especial del ejemplo anterior, supóngase que $V = \mathbb{R}^3$ tiene el producto euclidiano. Los vectores $w_1 = (1, 0, 0)$ y $w_2 = (0, 1, 0)$ forman una base ortonormal para el

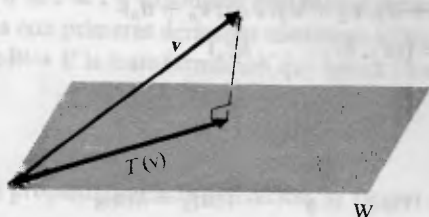


Figura 5.3

plano xy . Por tanto, si $\mathbf{v} = (x, y, z)$ es cualquier vector en R^3 , la proyección ortogonal de R^3 sobre el plano xy está dada por

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}) &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 \\ &= x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) \\ &= (x, y, 0) \end{aligned}$$

(Véase figura 5.4.)

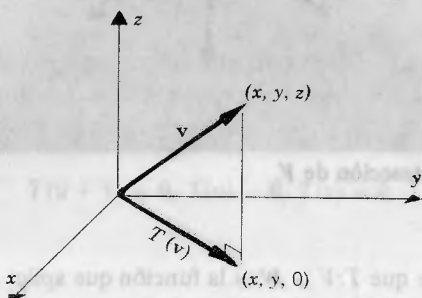


Figura 5.4

Ejemplo 8

Sea V un espacio vectorial con n dimensiones y $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ una base fija para V . Por el teorema 24 de la sección 4.10, dos vectores cualesquiera $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en V se pueden escribir de manera única en la forma

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{w}_1 + c_2 \mathbf{w}_2 + \dots + c_n \mathbf{w}_n \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = d_1 \mathbf{w}_1 + d_2 \mathbf{w}_2 + \dots + d_n \mathbf{w}_n$$

Por tanto,

$$(\mathbf{u})_S = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

$$(\mathbf{v})_S = (d_1, d_2, \dots, d_n)$$

Pero

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (c_1 + d_1) \mathbf{w}_1 + (c_2 + d_2) \mathbf{w}_2 + \dots + (c_n + d_n) \mathbf{w}_n$$

$$k\mathbf{u} = (kc_1) \mathbf{w}_1 + (kc_2) \mathbf{w}_2 + \dots + (kc_n) \mathbf{w}_n$$

de modo que

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v})_S = (c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n)$$

$$(k\mathbf{u})_S = (kc_1, kc_2, \dots, kc_n)$$

Por tanto,

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v})_S = (\mathbf{u})_S + (\mathbf{v})_S \quad \text{y} \quad (k\mathbf{u})_S = k(\mathbf{u})_S \quad (5.3)$$

Análogamente, para las matrices de coordenadas se tiene

$$[\mathbf{u} + \mathbf{v}]_S = [\mathbf{u}]_S + [\mathbf{v}]_S \quad \text{y} \quad [k\mathbf{u}]_S = k[\mathbf{u}]_S$$

Supóngase que $T: V \rightarrow R^n$ es la función que aplica un vector $\mathbf{v}$ en V hacia su vector de coordenadas con respecto a S ; es decir,

$$T(\mathbf{v}) = (\mathbf{v})_S$$

Entonces, en términos de T , en (5.3) se afirma que

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

y

$$T(k\mathbf{u}) = kT(\mathbf{u})$$

Así entonces, T es una transformación lineal de V hacia R^n .

Ejemplo 9

Sea V un espacio de productos interiores y supóngase que $\mathbf{v}_0$ es cualquier vector fijo en V . Sea $T: V \rightarrow R$ la transformación que aplica un vector $\mathbf{v}$ hacia su producto interior con $\mathbf{v}_0$; es decir,

$$T(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle$$

Con base en las propiedades de un producto interior,

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_0 \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

y

$$T(k\mathbf{u}) = \langle k\mathbf{u}, \mathbf{v}_0 \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_0 \rangle = kT(\mathbf{u})$$

de manera que T es una transformación lineal.

Ejemplo 10

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.)

Sea $V = C[0, 1]$ el espacio vectorial de todas las funciones con valor real continuas sobre el intervalo $0 \leq x \leq 1$ y supóngase que W es el subespacio de $C[0, 1]$ que consta de todas las funciones con primeras derivadas continuas sobre el intervalo $0 \leq x \leq 1$.

Sea $D: W \rightarrow V$ la transformación que aplica $\mathbf{f}$ hacia su derivada; es decir,

$$D(\mathbf{f}) = \mathbf{f}'$$

Al aplicar las propiedades de la derivación, se tiene

$$D(\mathbf{f} + \mathbf{g}) = D(\mathbf{f}) + D(\mathbf{g})$$

y

$$D(k\mathbf{f}) = kD(\mathbf{f})$$

Por tanto, D es una transformación lineal.

Ejemplo 11

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.)

Sea $V = C[0, 1]$ el mismo del ejemplo anterior y supóngase que $J: V \rightarrow R$ se define por medio de

$$J(\mathbf{f}) = \int_0^1 f(x) dx$$

Por ejemplo, si $f(x) = x^2$, entonces

$$J(\mathbf{f}) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Dado que

$$\int_0^1 (f(x) + g(x)) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx$$

y

$$\int_0^1 kf(x) dx = k \int_0^1 f(x) dx$$

para cualquier constante k , se deduce que

$$J(\mathbf{f} + \mathbf{g}) = J(\mathbf{f}) + J(\mathbf{g})$$

$$J(k\mathbf{f}) = kJ(\mathbf{f})$$

Por tanto, J es una transformación lineal.

EJERCICIOS 5.1

En los ejercicios 1 al 8 se da una fórmula para una función $F: R^2 \rightarrow R^2$. En cada ejercicio, determine si F es lineal.

1. $F(x, y) = (2x, y)$
2. $F(x, y) = (x^2, y)$
3. $F(x, y) = (y, x)$
4. $F(x, y) = (0, y)$

5. $F(x, y) = (x, y + 1)$ 6. $F(x, y) = (2x + y, x - y)$

7. $F(x, y) = (y, y)$ 8. $F(x, y) = (\sqrt[3]{x}, \sqrt[3]{y})$

En los ejercicios 9 al 12, se da una fórmula para una función $F: R^3 \rightarrow R^2$. En cada ejercicio, determine si F es lineal.

9. $F(x, y, z) = (x, x + y + z)$ 10. $F(x, y, z) = (0, 0)$

11. $F(x, y, z) = (1, 1)$ 12. $F(x, y, z) = (2x + y, 3y - 4z)$

En los ejercicios 13 al 16, se da una fórmula para una función $F: M_{22} \rightarrow R$. En cada ejercicio, determine si F es lineal.

13. $F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a + d$ 14. $F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

15. $F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 2a + 3b + c - d$ 16. $F\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a^2 + b^2$

En los ejercicios 17 al 20, se da una fórmula para una función $F: P_2 \rightarrow P_2$. En cada ejercicio, determine si F es lineal.

17. $F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + (a_1 + a_2)x + (2a_0 - 3a_1)x^2$

18. $F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + a_1(x + 1) + a_2(x + 1)^2$

19. $F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 0$

20. $F(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + 1) + a_1x + a_2x^2$

21. Sea $F: R^2 \rightarrow R^2$ la función que aplica cada punto del plano hacia su reflexión respecto al eje y . Halle una fórmula para F y demuestre que F es un operador lineal sobre R^2 .

22. Sea B una matriz fija de 2×3 . Demuestre que la función $T: M_{22} \rightarrow M_{23}$ definida por $T(A) = AB$ es una transformación lineal.

23. Sea $T: R^3 \rightarrow R^2$ una transformación matricial y supóngase que

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

a) Halle la matriz.

b) Halle $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}\right)$

c) Encuentre $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right)$

24. Sea $T: R^3 \rightarrow W$ la proyección ortogonal de R^3 sobre el plano xz , W .

- a) Halle una fórmula para T .
 b) Halle $T(2, 7, -1)$.

25. Sea $T: R^3 \rightarrow W$ la proyección ortogonal de R^3 sobre el plano W que tiene la ecuación $x + y + z = 0$.

- a) Halle una fórmula para T .
 b) Halle $T(3, 8, 4)$.

26. En cada inciso, sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ el operador lineal que hace girar cada vector del plano hasta describir el ángulo θ . Encuentre $T(-1, 2)$ y $T(x, y)$, cuando

- (a) $\theta = \frac{\pi}{4}$ (b) $\theta = \pi$ (c) $\theta = \frac{\pi}{6}$ (d) $\theta = -\frac{\pi}{3}$

27. Pruebe que si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces $T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v})$ para todos los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en V .

28. Sea $[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]$ una base para un espacio vectorial V y supóngase que $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal. Demuestre que si $T(\mathbf{v}_1) = T(\mathbf{v}_2) = \dots = T(\mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$, entonces T es la transformación cero.

29. Sea $[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]$ una base para un espacio vectorial V y supóngase que $T: V \rightarrow V$ es un operador lineal. Demuestre que si $T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1$, $T(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_2$, $\dots$, $T(\mathbf{v}_n) = \mathbf{v}_n$, entonces T es la transformación identidad sobre V .

30. Sea S una base para un espacio vectorial V , con n dimensiones. Demuestre que si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ forman un conjunto linealmente independiente de vectores en V , entonces los vectores de coordenadas $(\mathbf{v}_1)_S, (\mathbf{v}_2)_S, \dots, (\mathbf{v}_r)_S$ forman un conjunto linealmente independiente en R^n , e inversamente.

31. Aplicando la notación del ejercicio 30, demuestre que si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ generan a V , entonces los vectores de coordenadas $(\mathbf{v}_1)_S, (\mathbf{v}_2)_S, \dots, (\mathbf{v}_r)_S$ generan a R^n , e inversamente.

32. Halle una base para el subespacio de P_2 generado por los vectores que se dan.

- (a) $-1 + x - 2x^2$, $3 + 3x + 6x^2$, 9
 (b) $1 + x$, x^2 , $-2 + 2x^2$, $-3x$
 (c) $1 + x - 3x^2$, $2 + 2x - 6x^2$, $3 + 3x - 9x^2$

(Sugerencia. Suponga que S es la base estándar para P_2 y trabájese con los vectores de coordenadas en relación con S ; vea los ejercicios 30, 31.)

5.2 PROPIEDADES DE LAS TRANSFORMACIONES LINEALES: NUCLEO (KERNEL) Y RECORRIDO

En esta sección se desarrollan algunas propiedades básicas de las transformaciones lineales. En particular, se demuestra que una vez que se conocen las imágenes de los vectores base bajo una transformación lineal, es posible encontrar las imágenes de los vectores restantes en el espacio.

Teorema 1. Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces:

- (a) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
- (b) $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$ para todos los $\mathbf{v}$ en V
- (c) $T(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w})$ Para todos los $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ en V

Demostración. Sea $\mathbf{v}$ cualquier vector en V . Debido a que $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$, se tiene:

$$T(\mathbf{0}) = T(0\mathbf{v}) = 0T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

lo cual prueba (a).

También, $T(-\mathbf{v}) = T((-1)\mathbf{v}) = (-1)T(\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$, lo cual prueba (b).

Por último, $\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-1)\mathbf{w}$; por tanto,

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v} - \mathbf{w}) &= T(\mathbf{v} + (-1)\mathbf{w}) \\ &= T(\mathbf{v}) + (-1)T(\mathbf{w}) \\ &= T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w}) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Definición. Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces el conjunto de vectores en V que T aplica hacia $\mathbf{0}$ se conoce como **núcleo** (*kernel* o *espacio nulo*) de T ; este espacio se denota por $\ker(T)$. El conjunto de todos los vectores en W que son imágenes bajo T de al menos un vector en V se conoce como **recorrido** de T ; este conjunto se denota por $R(T)$.

Ejemplo 12

Supóngase que $T: V \rightarrow W$ es la transformación cero. Supuesto que T aplica todo vector hacia $\mathbf{0}$, $\ker(T) = V$. Ya que $\mathbf{0}$ es la única imagen posible bajo T , $R(T)$ consta del vector cero.

Ejemplo 13

Sea $T: R^n \rightarrow R^m$ la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

El núcleo de T consta de todos los

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

que son vectores solución del sistema homogéneo

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

El recorrido de T consta de los vectores

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

tales que el sistema

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

es consistente.

Teorema 2. Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal entonces:

- El núcleo de T es un subespacio de V .
- El recorrido de T es un subespacio de W .

Demostración.

a) Para demostrar que $\ker(T)$ es un subespacio, se debe demostrar que es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar. Sean $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ vectores en $\ker(T)$ y supóngase que k es cualquier escalar. Entonces,

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) &= T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

de modo que $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ está en $\ker(T)$. También

$$T(k\mathbf{v}_1) = kT(\mathbf{v}_1) = k\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

de manera que $k\mathbf{v}_1$ está en $\ker(T)$.

b) Sean $\mathbf{w}_1$ y $\mathbf{w}_2$ vectores en el recorrido de T . Para probar esta parte, es necesario demostrar que $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ y $k\mathbf{w}_1$ están en el recorrido de T , para cualquier escalar k ; es decir, se han de encontrar los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en V tales que $T(\mathbf{a}) = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ y $T(\mathbf{b}) = k\mathbf{w}_1$.

Supuesto que $\mathbf{w}_1$ y $\mathbf{w}_2$ están en el recorrido de T , existen los vectores $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$ en V tales que $T(\mathbf{a}_1) = \mathbf{w}_1$ y $T(\mathbf{a}_2) = \mathbf{w}_2$. Sean $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ y $\mathbf{b} = k\mathbf{a}_1$. Entonces

$$T(\mathbf{a}) = T(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) = T(\mathbf{a}_1) + T(\mathbf{a}_2) = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

y

$$T(\mathbf{b}) = T(k\mathbf{a}_1) = kT(\mathbf{a}_1) = k\mathbf{w}_1$$

lo cual completa la demostración. ■

Ejemplo 14

Supóngase que $T: R^n \rightarrow R^m$ es la multiplicación por una matriz A de $m \times n$. Por lo visto en el ejemplo 13, el núcleo de T consta de todas las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$; por tanto, el núcleo es el *espacio de soluciones* de este sistema. También, por lo visto en el ejemplo 13, el recorrido de T consta de todos los vectores $\mathbf{b}$ tales que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente. Por consiguiente, por el teorema 14 de la sección 4.6, el recorrido de T es el *espacio de columnas* de la matriz A .

Supóngase que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para un espacio vectorial V y $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal. Si sucede que se conocen las imágenes de los vectores base, esto es,

$$T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \dots, T(\mathbf{v}_n)$$

entonces se puede obtener la imagen $T(\mathbf{v})$ de cualquier vector $\mathbf{v}$, expresando primero $\mathbf{v}$ en términos de la base, por ejemplo,

$$\mathbf{v} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_n\mathbf{v}_n$$

y, a continuación, utilizando la relación (5.2) de la sección 5.1, para escribir

$$T(\mathbf{v}) = k_1T(\mathbf{v}_1) + k_2T(\mathbf{v}_2) + \dots + k_nT(\mathbf{v}_n)$$

En pocas palabras, *una transformación lineal está completamente determinada por sus "valores" en una base.*

Ejemplo 15

Considérese la base $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ para R^3 , donde $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)$ y sea $T: R^3 \rightarrow R^2$ una transformación lineal tal que

$$T(\mathbf{v}_1) = (1, 0) \quad T(\mathbf{v}_2) = (2, -1) \quad T(\mathbf{v}_3) = (4, 3)$$

Encuéntrese $T(2, -3, 5)$.

Solución. Expresese primero $\mathbf{v} = (2, -3, 5)$ como combinación lineal de $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)$ y $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)$. Por tanto,

$$(2, -3, 5) = k_1(1, 1, 1) + k_2(1, 1, 0) + k_3(1, 0, 0)$$

o, al igualar las componentes correspondientes,

$$k_1 + k_2 + k_3 = 2$$

$$k_1 + k_2 = -3$$

$$k_1 = 5$$

lo cual conduce a $k_1 = 5$, $k_2 = -8$, $k_3 = 5$, de modo que

$$(2, -3, 5) = 5\mathbf{v}_1 - 8\mathbf{v}_2 + 5\mathbf{v}_3$$

De donde,

$$\begin{aligned} T(2, -3, 5) &= 5T(\mathbf{v}_1) - 8T(\mathbf{v}_2) + 5T(\mathbf{v}_3) \\ &= 5(1, 0) - 8(2, -1) + 5(4, 3) \\ &= (9, 23) \end{aligned}$$

Definición. Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces la dimensión del recorrido de T se conoce como *rango de T* , y la dimensión del núcleo se denomina *nulidad de T* .

Ejemplo 16

Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotación de $\mathbb{R}^2$ hasta describir el ángulo $\pi/4$. Geométricamente es obvio que el recorrido de T es la totalidad de $\mathbb{R}^2$ y que el núcleo de T es $\{0\}$. Por tanto, T tiene el rango = 2 y la nulidad = 0.

Ejemplo 17

Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ la multiplicación por una matriz A de $m \times n$. En el ejemplo 14 se observó que el recorrido de T es el espacio de columnas de A . Por tanto, el rango de T es la dimensión del espacio de columnas de A , el cual es precisamente el rango de A . En pocas palabras,

$$\text{rango}(T) = \text{rango}(A)$$

También en el ejemplo 14 se vio que el núcleo de T es el espacio de soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Por consiguiente, la nulidad de T es la dimensión de este espacio de soluciones.

El teorema que sigue establece una relación entre el rango y la nulidad de una transformación lineal definida sobre un espacio vectorial de dimensión finita. La demostración se deja hasta el final de la sección.

Teorema 3. (Teorema de la dimensión.) Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal desde un espacio vectorial V con dimensión n hacia un espacio vectorial W , entonces

$$(\text{rango de } T) + (\text{nulidad de } T) = n$$

En el caso especial en el que $V = \mathbb{R}^n$, $W = \mathbb{R}^m$ y $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es la multiplicación por una matriz A de $m \times n$, el teorema de la dimensión conduce al siguiente resultado:

$$\begin{aligned} \text{nulidad de } T &= n - (\text{rango de } T) \\ &= (\text{número de columnas de } A) - (\text{rango de } T) \end{aligned} \quad (5.4)$$

Sin embargo, en el ejemplo 17 se hizo notar que la nulidad de T es la dimensión del espacio de soluciones de $Ax = 0$, y que el rango de T es el rango de la matriz A . Por consiguiente, (5.4) conduce al teorema que sigue:

Teorema 4. Si A es una matriz de $m \times n$, entonces la dimensión del espacio de soluciones de $Ax = 0$ es

$$n - \text{rango}(A)$$

Ejemplo 18

En el ejemplo 35 de la sección 4.5 se demostró que el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

tiene un espacio de soluciones bidimensional, al resolver el sistema y encontrar una base. Debido a que la matriz de los coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

tiene cinco columnas, por el teorema 4 se deduce que el rango de A debe satisfacer

$$2 = 5 - \text{rango}(A)$$

de modo que $\text{rango}(A) = 3$. El lector puede verificar este resultado, reduciendo A hasta una forma escalonada en los renglones y demostrando que la matriz resultante tiene tres renglones diferentes de cero.

OPCIONAL

Demostración del teorema 3. Se debe demostrar que

$$\dim(R(T)) + \dim(\ker(T)) = n$$

Se dará la demostración para el caso en el que $1 \leq \dim(\ker(T)) < n$. Los casos $\dim(\ker(T)) = 0$ y $\dim(\ker(T)) = n$ se dejan como ejercicios. Supóngase que $\dim(\ker(T)) = r$ y

que $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ es una base para el núcleo. Debido a que $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es linealmente independiente, en el inciso (c) del teorema 9 que se da en el capítulo 4 se afirma que existen $n - r$ vectores $\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$, tales que $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para V . Para completar la demostración, se probará que los $n - r$ vectores del conjunto $S = \{T(\mathbf{v}_{r+1}), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ forman una base para el recorrido de T . Entonces se concluye que

$$\dim(R(T)) + \dim(\ker(T)) = (n - r) + r = n$$

Primero se demostrará que S genera el recorrido de T . Si $\mathbf{b}$ es un vector cualquiera en el recorrido de T , entonces $\mathbf{b} = T(\mathbf{v})$ para algún vector $\mathbf{v}$ en V . Ya que $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para V , $\mathbf{v}$ se puede describir en la forma

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_r\mathbf{v}_r + c_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} + \dots + c_n\mathbf{v}_n$$

Debido a que $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ están en el núcleo de T , $T(\mathbf{v}_1) = \dots = T(\mathbf{v}_r) = \mathbf{0}$, de modo que

$$\mathbf{b} = T(\mathbf{v}) = c_{r+1}T(\mathbf{v}_{r+1}) + \dots + c_nT(\mathbf{v}_n)$$

Por tanto, S genera el recorrido de T .

Por último, se demuestra que S es un conjunto linealmente independiente y, como consecuencia, forma una base para el recorrido de T . Supóngase que alguna combinación lineal de los vectores en S es cero, esto es,

$$k_{r+1}T(\mathbf{v}_{r+1}) + \dots + k_nT(\mathbf{v}_n) = \mathbf{0} \quad (5.5)$$

Se debe demostrar que $k_{r+1} = \dots = k_n = 0$. Supuesto que T es lineal, es posible volver a escribir (5.5) como

$$T(k_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} + \dots + k_n\mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$$

con lo cual se afirma que $k_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} + \dots + k_n\mathbf{v}_n$ está en el núcleo de T . Por tanto, se puede escribir este vector como una combinación lineal de los vectores base $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$, por ejemplo,

$$k_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} + \dots + k_n\mathbf{v}_n = k_1\mathbf{v}_1 + \dots + k_r\mathbf{v}_r.$$

Por consiguiente,

$$k_1\mathbf{v}_1 + \dots + k_r\mathbf{v}_r - k_{r+1}\mathbf{v}_{r+1} - \dots - k_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

Supuesto que $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es linealmente independiente, todas las k son cero; en particular, $k_{r+1} = \dots = k_n = 0$, lo cual completa la demostración. ■

EJERCICIOS 5.2

1. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la multiplicación por

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuáles de las siguientes matrices están en $R(T)$?

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} -3 \\ 12 \end{bmatrix}$

2. Sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ la transformación lineal del ejercicio 1. ¿Cuáles de las siguientes matrices están en $\ker(T)$?

(a) $\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

3. Sea $T: R^4 \rightarrow R^3$ la multiplicación por

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & -4 \\ 6 & 0 & -9 & 9 \end{bmatrix}$$

¿Cuáles de las siguientes matrices están en $R(T)$?

(a) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

4. Sea $T: R^4 \rightarrow R^3$ la transformación lineal del ejercicio 3. ¿Cuáles de las siguientes matrices están en $\ker(T)$?

(a) $\begin{bmatrix} 3 \\ -8 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

5. Sea $T: P_2 \rightarrow P_3$ la transformación lineal definida por $T(p(x)) = xp(x)$. ¿Cuáles de los polinomios siguientes están en $\ker(T)$?

(a) x^2 (b) 0 (c) $1 + x$

6. Sea $T: P_2 \rightarrow P_3$ la transformación lineal del ejercicio 5. ¿Cuáles de los siguientes polinomios están en $R(T)$?

(a) $x + x^2$ (b) $1 + x$ (c) $3 - x^2$

7. Sea V cualquier espacio vectorial y supóngase que $T: V \rightarrow V$ está definida por $T(v) = 3v$.

- a) ¿Cuál es el núcleo de T ?
b) ¿Cuál es el recorrido de T ?

8. Halle el rango y la nulidad de la transformación lineal del ejercicio 1.

9. Halle el rango y la nulidad de la transformación lineal del ejercicio 5.
10. Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Encuentre el rango y la nulidad de la transformación lineal $T: V \rightarrow V$ definida por
- (a) $T(x) = x$ (b) $T(x) = 0$ (c) $T(x) = 3x$
11. Considérese la base $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ para R^3 , en donde $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 5, 3)$ y $v_3 = (1, 0, 10)$. Encuentre una fórmula para la transformación lineal $T: R^3 \rightarrow R^2$ para la que $T(v_1) = (1, 0)$, $T(v_2) = (1, 0)$ y $T(v_3) = (0, 1)$. Calcule $T(1, 1, 1)$.
12. Halle la transformación lineal $T: P_2 \rightarrow P_2$ para la que $T(1) = (1) + x$, $T(x) = 3 - x^2$ y $T(x^2) = 4 + 2x - 3x^2$. Calcule $T(2 - 2x + 3x^2)$.
13. En cada inciso utilice la información dada a fin de encontrar la nulidad de T .
- a) $T: R^5 \rightarrow R^7$ tiene rango 3. b) $T: P_4 \rightarrow P_3$ tiene rango 1
c) El recorrido de $T: R^6 \rightarrow R^3$ es R^3 . d) $T: M_{22} \rightarrow M_{22}$ tiene rango 3.
14. Sea A una matriz de 7×6 tal que $Ax = 0$ tiene únicamente la solución trivial y supóngase que $T: R^6 \rightarrow R^7$ es la multiplicación por A . Halle el rango y la nulidad de T .
15. Sea A una matriz de 5×7 con rango 4.
- a) ¿Cuál es la dimensión del espacio de soluciones de $Ax = 0$?
b) ¿ $Ax = b$ es consistente para todos los vectores b en R^5 ? Dé una explicación.

En los ejercicios 16 al 19, sea T la multiplicación por la matriz que se da. Halle:

- a) Una base para el recorrido de T .
b) Una base para el núcleo de T .
c) El rango y la nulidad de T .

16. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 5 & 6 & -4 \\ 7 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 0 & 9 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

20. Sea $T: R^3 \rightarrow V$ una transformación lineal de R^3 hacia cualquier espacio vectorial. Demuestre que el núcleo de T es una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, únicamente el origen, o bien, la totalidad de R^3 .
21. Sea $T: V \rightarrow R^3$ una transformación lineal desde cualquier espacio vectorial hacia R^3 . Demuestre que el recorrido de T es una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, únicamente el origen, o bien, la totalidad de R^3 .
22. Sea $T: R^3 \rightarrow R^3$ la multiplicación por

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 7 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

- a) Demuestre que el núcleo de T es una recta que pasa por el origen y encuentre las ecuaciones paramétricas de tal recta.
- b) Demuestre que el recorrido de T es un plano que pasa por el origen y halle la ecuación de este plano.
23. Pruebe que si $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para V y $w_1, w_2, \dots, w_n$ son vectores en W , no necesariamente distintos, entonces hay una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ tal que $T(v_1) = w_1, T(v_2) = w_2, \dots, T(v_n) = w_n$.
24. Pruebe el teorema de la dimensión en los casos:
- (a) $\dim(\ker(T)) = 0$
- (b) $\dim(\ker(T)) = n$

25. Sea $T: V \rightarrow V$ un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita. Pruebe que $R(T) = V$ si y sólo si $\ker(T) = \{0\}$.

26. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea $D: P_3 \rightarrow P_2$ la transformación derivación $D(p) = p'$. Describa el núcleo de D .

27. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea $J: P_1 \rightarrow R$ la transformación integración $(p) = \int_{-1}^1 p(x)dx$. Describa el núcleo de J .

5.3 TRANSFORMACIONES LINEALES DE R^n HACIA R^m ; GEOMETRIA DE LAS TRANSFORMACIONES LINEALES DE R^2 HACIA R^2

En esta sección se estudian las transformaciones lineales de R^n hacia R^m y se obtienen las propiedades geométricas de las transformaciones lineales de R^2 hacia R^2 .

Primero se demuestra que toda transformación lineal de R^n hacia R^m es una transformación matricial. Más concretamente, se demuestra que si $T: R^n \rightarrow R^m$ es cualquier transformación lineal, entonces es posible encontrar una matriz A de $m \times n$ tal que T es la multiplicación por A . A fin de verificarlo, sea

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

la base estándar para R^n y supóngase que A es la matriz de $m \times n$ que tiene a

$$T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n)$$

como sus vectores columna. (En esta sección se supone que todos los vectores se expresan en notación matricial.) Por ejemplo, si $T: R^2 \rightarrow R^2$ está dada por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix}$$

entonces

$$T(e_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T(e_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\uparrow \qquad \qquad \uparrow$
 $T(e_1) \quad T(e_2)$

De modo más general, si

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, T(\mathbf{e}_n) = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

entonces,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (5.6)$$

$$T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)$$

Se demostrará que la transformación lineal $T: R^n \rightarrow R^m$ es la multiplicación por A . Para verificarlo, obsérvese primero que

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n$$

Por tanto, por la linealidad de T ,

$$T(\mathbf{x}) = x_1 T(\mathbf{e}_1) + x_2 T(\mathbf{e}_2) + \cdots + x_n T(\mathbf{e}_n) \quad (5.7)$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} \\ &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \\ &= x_1 T(\mathbf{e}_1) + x_2 T(\mathbf{e}_2) + \cdots + x_n T(\mathbf{e}_n) \end{aligned} \quad (5.8)$$

Al comparar (5.7) y (5.8) se llega a $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, es decir, T es la multiplicación por A .

A la matriz A que se da en (5.6) se le llamará la *matriz estándar para T* .

Ejemplo 19

Hállese la matriz estándar para la transformación $T: R^3 \rightarrow R^4$ definida por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

Solución.

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad T(\mathbf{e}_3) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Utilizando a $T(\mathbf{e}_1)$, $T(\mathbf{e}_2)$, y $T(\mathbf{e}_3)$ como vectores columna, se obtiene

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como una verificación, obsérvese que

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

lo cual concuerda con la fórmula dada para T .

Ejemplo 20

Sea $T: R^n \rightarrow R^m$ la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Encuéntrese la matriz estándar para T .

Solución. Los vectores $T(\mathbf{e}_1)$, $T(\mathbf{e}_2)$, $\dots$, $T(\mathbf{e}_n)$ son los vectores columna sucesivos de A . Por ejemplo,

$$T(\mathbf{e}_1) = A\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

Así entonces, la matriz estándar para T es

$$[T(\mathbf{e}_1) \mid T(\mathbf{e}_2) \mid \cdots \mid T(\mathbf{e}_n)] = A$$

En resumen, la matriz estándar para una transformación matricial es la propia matriz.

En el ejemplo 20 se sugiere una nueva manera de concebir las matrices. Una matriz A de $m \times n$ se puede considerar como la matriz estándar para la transformación lineal que aplica la base estándar para R^n en los vectores columna de A . Por tanto,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

es la matriz estándar para la transformación lineal de R^3 hacia R^2 que aplica

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

en

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

respectivamente.

En el resto de esta sección se estudian las propiedades geométricas de las **transformaciones lineales en el plano**, es decir, transformaciones lineales de R^2 hacia R^2 . Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ es una transformación de este tipo y

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

es la matriz estándar para T , entonces

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix} \quad (5.9)$$

Hay dos interpretaciones geométricas igualmente apropiadas para esta fórmula: Es posible considerar los elementos de las matrices

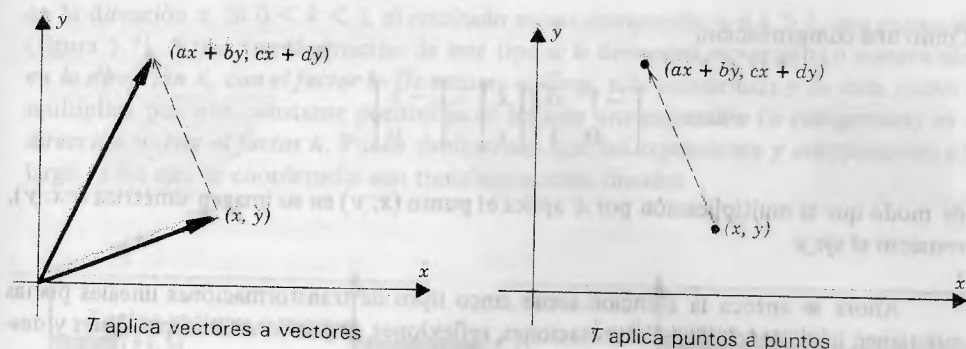


Figura 5.5

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \mathbf{y} \quad \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

como componentes de vectores, o bien, como coordenadas de puntos. Con la primera interpretación, T aplica flechas hacia flechas, y con la segunda, puntos hacia puntos (figura 5.5). La interpretación que se elija no tiene importancia. En el análisis que sigue, se considerarán las transformaciones lineales en el plano como aplicaciones de puntos hacia puntos.

Ejemplo 21

Sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ la transformación lineal que aplica cada punto en su imagen simétrica respecto al eje y (figura 5.6). Hállese la matriz estándar para T .

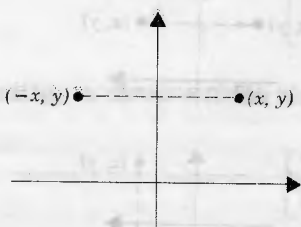


Figura 5.6

Solución.

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Utilizando a $T(\mathbf{e}_1)$ y $T(\mathbf{e}_2)$ como vectores columna, se obtiene la matriz estándar

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como una comprobación,

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$$

de modo que la multiplicación por A aplica el punto (x, y) en su imagen simétrica $(-x, y)$, respecto al eje y .

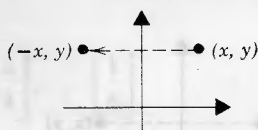
Ahora se enfoca la atención sobre cinco tipos de transformaciones lineales planas que tienen importancia especial: rotaciones, reflexiones, expansiones, compresiones y deslizamientos cortantes (cizallamientos).

Rotaciones. Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ hace girar cada punto en el plano alrededor del origen, hasta describir un ángulo θ , entonces, por lo visto en el ejemplo 2 de la sección 5.1, se deduce que la matriz estándar para T es

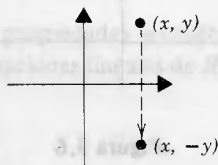
$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Reflexiones. Una *reflexión* respecto a una recta l que pasa por el origen, es una transformación que aplica cada punto del plano en su imagen como en un espejo, respecto a la recta l . Se puede demostrar que las reflexiones son transformaciones lineales. Los casos más importantes son las reflexiones respecto a los ejes de coordenadas y respecto a la recta $y = x$. Siguiendo el método del ejemplo 21, el lector debe poder demostrar que las matrices estándar para estas transformaciones son:

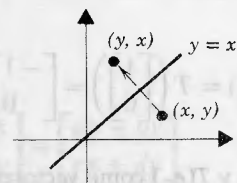
Reflexión respecto al
eje y $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$



Reflexión respecto al
eje x $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$



Reflexión respecto a
la recta $y = x$ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$



Expansiones y compresiones. Si la coordenada x de cada punto en el plano se multiplica por una constante positiva k , entonces el efecto es dilatar o comprimir cada figura plana

en la dirección x . Si $0 < k < 1$, el resultado es una compresión y si $k > 1$, una expansión (figura 5.7). A una transformación de este tipo se le denomina **expansión** (o **compresión**) **en la dirección x , con el factor k** . De manera análoga, si la coordenada y de cada punto se multiplica por una constante positiva k , se obtiene una **expansión** (o **compresión**) **en la dirección y , con el factor k** . Puede demostrarse que las expansiones y compresiones a lo largo de los ejes de coordenadas son transformaciones lineales.

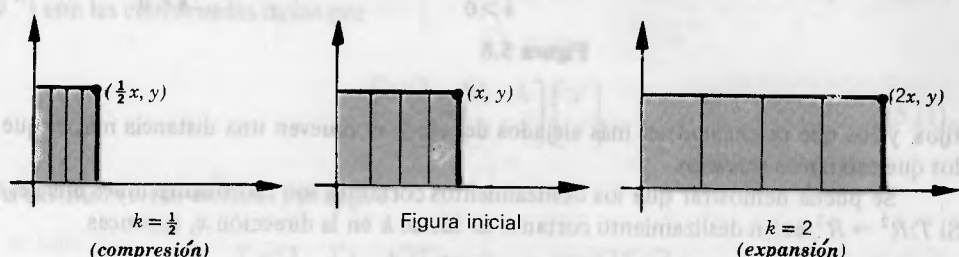


Figura 5.7

Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ es una expansión o compresión en la dirección x , con el factor k , entonces

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

de modo que la matriz estándar para T es

$$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De manera análoga, la matriz estándar para una expansión o compresión en la dirección y es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$$

Deslizamientos cortantes (cizallamientos). Un **deslizamiento cortante en la dirección x , con factor k** , es una transformación que mueve cada punto (x, y) paralelo al eje x , en una cantidad ky , hacia la nueva posición $(x + ky, y)$. Bajo una transformación de este tipo, los puntos que están sobre el eje x no se mueven puesto que $y = 0$. Sin embargo, conforme se avanza alejándose del eje x , la magnitud de y aumenta, por tanto, aquellos puntos más alejados del eje x se mueven una distancia mayor que los que se encuentran más cercanos (figura 5.8).

Un **deslizamiento cortante en la dirección y , con factor k** , es una transformación que mueve cada punto (x, y) paralelo al eje y , en una cantidad kx , hasta la nueva posición $(x, y + kx)$. Bajo una transformación de este tipo, los puntos sobre el eje y permanecen

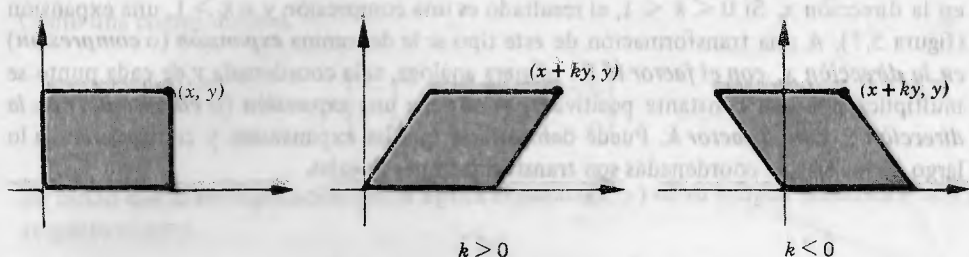


Figura 5.8

fijos, y los que se encuentran más alejados del eje y se mueven una distancia mayor que los que están más cercanos.

Se puede demostrar que los deslizamientos cortantes son transformaciones lineales. Si $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un deslizamiento cortante de factor k en la dirección x , entonces

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} k \\ 1 \end{bmatrix}$$

de modo que la matriz estándar para T es

$$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De modo análogo, la matriz estándar para un deslizamiento cortante en la dirección y , de factor k , es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$$

OBSERVACION. La multiplicación por la matriz identidad de 2×2 aplica cada punto en sí mismo. A esta transformación se le denomina **transformación identidad**. Si se desea, es posible imaginar esta transformación como una rotación que describe un ángulo de 0° , o bien, como un deslizamiento cortante a lo largo de cualquiera de los dos ejes, con $k = 0$, o bien, como una compresión o una expansión a lo largo de cualquiera de los ejes, con un factor $k = 1$.

Si se efectúan en sucesión un número muy grande, pero finito, de transformaciones de $\mathbb{R}^n$ hacia $\mathbb{R}^n$, entonces es posible obtener el mismo resultado mediante una sola transformación matricial. En el ejemplo que sigue se ilustra este hecho.

Ejemplo 22

Supóngase que se hace girar el plano hasta que describe un ángulo θ y, a continuación, se sujeta a un deslizamiento cortante, de factor k , en la dirección x . Encuéntrese una sola transformación matricial que produzca el mismo efecto que el de las dos transformaciones sucesivas.

Solución. Bajo la rotación, el punto (x, y) se transforma en el punto (x', y') con las coordenadas dadas por

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

Bajo el deslizamiento cortante, el punto (x', y') se transforma entonces en el punto (x'', y'') con las coordenadas dadas por

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad (5.11)$$

Al sustituir (5.10) en (5.11) se llega a

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

o bien,

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta + k \sin \theta & -\sin \theta + k \cos \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Por tanto, la rotación seguida por el deslizamiento cortante se pueden efectuar por medio de la transformación matricial con matriz

$$\begin{bmatrix} \cos \theta + k \sin \theta & -\sin \theta + k \cos \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

En general, si se llevan a cabo en sucesión las transformaciones matriciales

$$T_1(x) = A_1x, \quad T_2(x) = A_2x, \dots, T_k(x) = A_kx$$

de R^n hacia R^n (primero T_1 , a continuación T_2 , etc.), entonces se obtiene el mismo resultado por medio de la transformación matricial única $T(x) = Ax$, en donde

$$A = A_k \cdots A_2 A_1 \quad (5.12)$$

Nótese que se obtiene el orden en el que se llevan a cabo las transformaciones al leer de derecha a izquierda en (5.12).

Ejemplo 23

- a) Hállese una transformación matricial de R^2 hacia R^2 que primero lleve a cabo un deslizamiento cortante en un factor de 2 en la dirección x y, a continuación, realice una reflexión respecto a $y = x$.

- b) Encuéntrese una transformación matricial de R^2 hacia R^2 que primero realice una reflexión respecto a $y = x$ y a continuación, un deslizamiento cortante en un factor de 2, en la dirección x .

Solución a). La matriz estándar para el deslizamiento cortante es

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y para la reflexión es

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

de modo que la matriz estándar para el deslizamiento cortante seguido por la reflexión es

$$A_2 A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución b). La reflexión seguida por el deslizamiento cortante se representa por medio de

$$A_1 A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

En el último ejemplo, nótese que $A_1 A_2 \neq A_2 A_1$, de manera que el efecto de realizar un deslizamiento cortante y, a continuación, una reflexión es diferente de realizar la reflexión y, a continuación, el deslizamiento cortante. En la figura 5.9 se ilustra geométricamente este hecho, en ella se muestra el efecto de las transformaciones sobre un rectángulo.

Ejemplo 24

Demuéstrese que si $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la multiplicación por una *matriz elemental*, entonces la transformación es cualquiera de las que siguen:

- Un deslizamiento cortante a lo largo de uno de los ejes de coordenadas.
- Una reflexión respecto a $y = x$.
- Una compresión a lo largo de uno de los ejes de coordenadas.
- Una expansión a lo largo de uno de los ejes de coordenadas.
- Una reflexión respecto a uno de los ejes de coordenadas.
- Una compresión o expansión a lo largo de uno de los ejes de coordenadas, seguida por una reflexión respecto a uno de tales ejes.

Solución. Dado que una matriz elemental de 2×2 es el resultado de efectuar una sola operación elemental sobre los renglones, sobre la matriz identidad de 2×2 , se debe tener una de las formas que siguen (verifíquese):

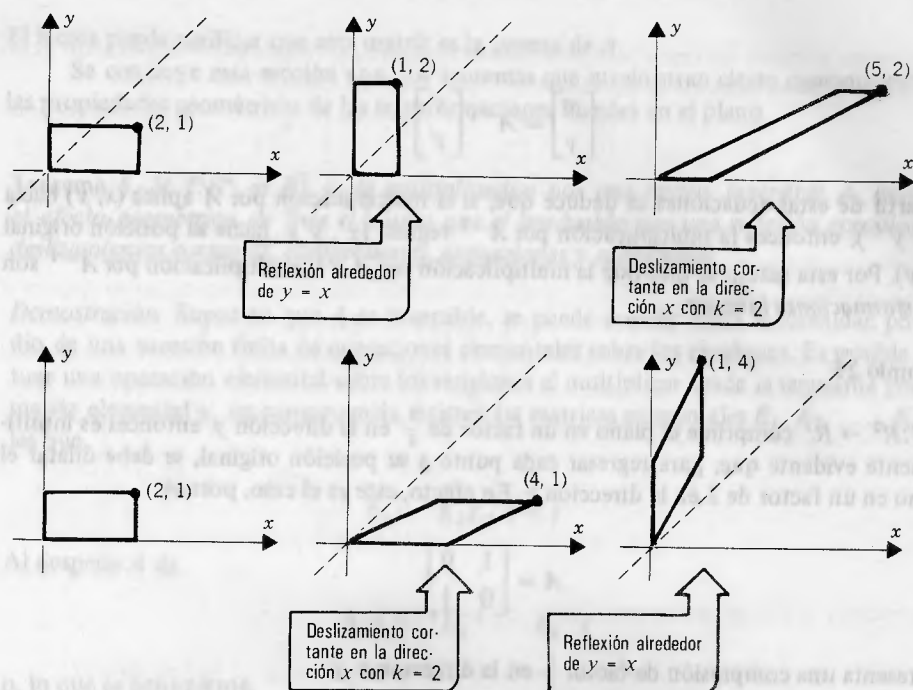


Figura 5.9

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$$

Las dos primeras matrices representan deslizamientos cortantes a lo largo de los ejes de coordenadas y la tercera, una reflexión respecto a $y = x$. Si $k > 0$, las dos últimas matrices representan compresiones, o expansiones, a lo largo de los ejes de coordenadas, dependiendo de si $0 \leq k \leq 1$, o bien, $k \geq 1$. Si $k < 0$, y si se expresa k en la forma $k = -k_1$, en donde $k_1 > 0$, entonces las dos últimas matrices se pueden escribir como

$$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.13)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -k_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k_1 \end{bmatrix} \quad (5.14)$$

Ya que $k_1 > 0$, el producto que se da en (5.13) representa una compresión, o expansión, a lo largo del eje x , seguida por una reflexión respecto al eje y , y (5.14) representa una compresión, o una expansión, a lo largo del eje y , seguida por una reflexión respecto al eje x . En el caso en el que $k = -1$, (5.13) y (5.14) son tan sólo reflexiones respecto a los ejes y y x , respectivamente.

Sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ la multiplicación por una matriz *invertible* A y supóngase que T aplica el punto (x, y) hacia el punto (x', y') . Entonces

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

A partir de estas ecuaciones se deduce que, si la multiplicación por A aplica (x, y) hacia (x', y') , entonces la multiplicación por A^{-1} regresa (x', y') , hacia su posición original (x, y) . Por esta razón, se dice que la multiplicación por A y la multiplicación por A^{-1} son *transformaciones inversas*.

Ejemplo 25

Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ comprime el plano en un factor de $\frac{1}{2}$ en la dirección y , entonces es intuitivamente evidente que, para regresar cada punto a su posición original, se debe dilatar el plano en un factor de 2 en la dirección y . En efecto, este es el caso, porque

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

representa una compresión de factor $\frac{1}{2}$ en la dirección y , y

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

es una expansión de factor 2 en la dirección y .

Ejemplo 26

La multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

hace girar los puntos del plano hasta describir un ángulo θ . Para regresar un punto hasta su posición original, se debe hacer girar hasta que describa un ángulo $-\theta$. Se puede lograr esto al multiplicar por la matriz de rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix}$$

Aplicando las identidades, $\cos(-\theta) = \cos \theta$ y $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, se puede volver a escribir esto como

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

El lector puede verificar que esta matriz es la inversa de A .

Se concluye esta sección con dos teoremas que suministran cierto conocimiento de las propiedades geométricas de las transformaciones lineales en el plano.

Teorema 5. Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la multiplicación por una matriz inversible A , entonces el efecto geométrico de T es el mismo que el producido por una sucesión apropiada de deslizamientos cortantes, compresiones, expansiones y reflexiones.

Demostración. Supuesto que A es inversible, se puede reducir hasta la identidad por medio de una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones. Es posible efectuar una operación elemental sobre los renglones al multiplicar desde la izquierda por una matriz elemental y, en consecuencia, existen las matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$, tales que

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I$$

Al despejar A da

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} I$$

o, lo que es equivalente,

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} \quad (5.15)$$

En esta ecuación se expresa A como un producto de matrices elementales (ya que, por el teorema 9 de la sección 1.6, la inversa de una matriz elemental también es elemental). Entonces se llega al resultado con base en lo visto en el ejemplo 24. ■

Ejemplo 27

Exprésese

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

como producto de matrices elementales y, a continuación, describáse el efecto geométrico de la multiplicación por A , en términos de deslizamientos cortantes, compresiones, expansiones y reflexiones.

Solución. Se puede reducir A hasta I , como sigue:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Súmese -3 veces
el primer renglón
al tercero

Multiplíquese el
segundo renglón
por $-\frac{1}{2}$

Súmese -2 veces
el segundo renglón
al primero

Se pueden efectuar las tres operaciones sucesivas sobre los renglones, multiplicando desde la izquierda sucesivamente por

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Al invertir estas matrices y aplicar (5.15) se obtiene

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Leyendo de derecha a izquierda y observando que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

se concluye que el efecto de multiplicar por A equivale a:

- 1) Realizar un deslizamiento cortante por un factor de 2, en la dirección x ;
- 2) a continuación expandir por un factor de 2 en la dirección y ;
- 3) a continuación reflejar respecto al eje x ;
- 4) a continuación realizar un deslizamiento cortante por un factor de 3 en la dirección y .

En los ejercicios se analizan las demostraciones por partes del teorema siguiente:

Teorema 6. Si $T: R^2 \rightarrow R^2$ es la multiplicación por una matriz inversible, entonces:

- a) La imagen de una recta es una recta.
- b) La imagen de una recta que pasa por el origen es una recta que pasa por el origen.
- c) Las imágenes de rectas paralelas son rectas paralelas.
- d) La imagen del segmento rectilíneo que une los puntos P y Q es el segmento rectilíneo que une las imágenes de P y Q .
- e) Las imágenes de tres puntos están sobre una recta si y sólo si los puntos también lo están.

OBSERVACION. Por las partes (c), (d) y (e), se deduce que la multiplicación por una matriz inversible A de 2×2 aplica triángulos en triángulos y paralelogramos en paralelogramos.

Ejemplo 28

Trácese el esquema de la imagen del cuadrado con vértices $P_1 (0, 0)$, $P_2 (1, 0)$, $P_3 (0, 1)$ y $P_4 (1, 1)$, bajo la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Solución. Puesto que

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

la imagen es un paralelogramo con vértices $(0, 0)$, $(-1, 2)$, $(2, -1)$ y $(1, 1)$ (figura 5.10).

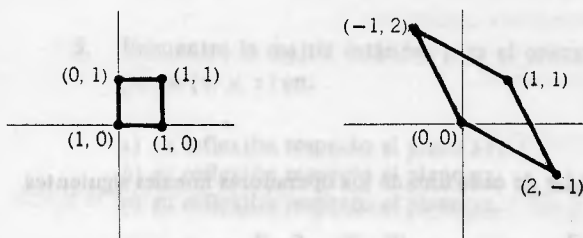


Figura 5.10

Ejemplo 29

De acuerdo con el teorema 6, la matriz inversible

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

aplica la recta $y = 2x + 1$ en otra recta. Encuéntrese su ecuación.

Solución. Sea (x, y) un punto de la recta $y = 2x + 1$ y (x', y') su imagen bajo la multiplicación por A . Entonces

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

de donde,

$$x = x' - y'$$

$$y = -2x' + 3y'$$

Al sustituir en $y = 2x + 1$ da

$$-2x' + 3y' = 2(x' - y') + 1$$

o, lo que es equivalente,

$$y' = \frac{4}{3}x' + \frac{1}{3}$$

Por tanto, (x', y') satisface

$$y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$$

la cual es la ecuación que se desea.

EJERCICIOS 5.3

1. Encuentre la matriz estándar de cada uno de los operadores lineales siguientes.

$$(a) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

$$(b) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(c) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 + 5x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$(d) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_1 \\ 7x_2 \\ -8x_3 \end{bmatrix}$$

2. Encuentre la matriz estándar de cada una de las transformaciones lineales siguientes.

$$(a) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ x_1 + 3x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix}$$

$$(b) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 7x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \\ x_2 + x_3 \\ -x_1 \end{bmatrix}$$

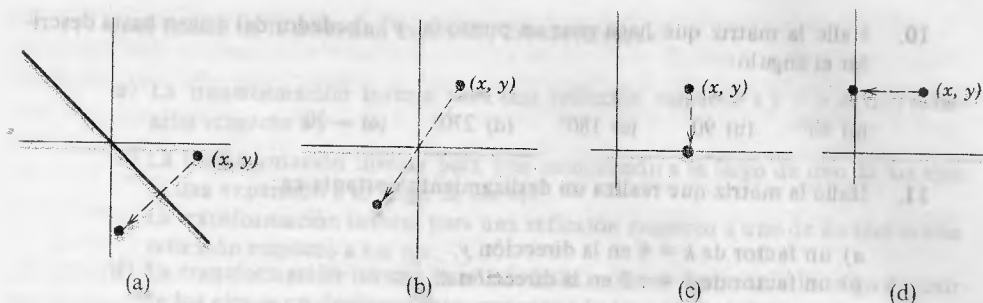
$$(c) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_3 \\ x_2 \\ x_1 - x_3 \end{bmatrix}$$

3. Halle la matriz estándar para la transformación lineal en el plano $T: R^2 \rightarrow R^2$ que aplica un punto (x, y) en (vea la figura siguiente):

- su reflexión respecto a la recta $y = -x$;
- su reflexión respecto al origen;
- su proyección ortogonal sobre el eje x ;
- su proyección ortogonal sobre el eje y .

4. Para cada uno de los incisos del ejercicio 3, utilice la matriz que se haya obtenido para calcular $T(2, 1)$. Verifique las respuestas geométricamente, situando los puntos $(2, 1)$ y $T(2, 1)$.



5. Encuentre la matriz estándar para el operador lineal $T: R^3 \rightarrow R^3$ que aplica un punto (x, y, z) en:

- su reflexión respecto al plano xy ;
- su reflexión respecto al plano xz ;
- su reflexión respecto al plano yz .

6. Para cada inciso del ejercicio 5, utilice la matriz que se haya obtenido para calcular $T(1, 1, 1)$. Verifique las respuestas geoméricamente, haciendo un esquema de los vectores $(1, 1, 1)$ y $T(1, 1, 1)$.

7. Halle la matriz estándar para el operador lineal $T: R^3 \rightarrow R^3$, el cual

- haga girar cada vector 90° en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, alrededor del eje z (cuando se observa hacia abajo del eje z positivo, hacia el origen);
- haga girar cada vector 90° en sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor del eje x (cuando se mira a lo largo del eje x positivo hacia el origen);
- haga girar cada vector 90° en sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor del eje y (cuando se mira a lo largo del eje y positivo hacia el origen).

8. Trace un esquema de la imagen del rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$ y $(0, 2)$, bajo:

- una reflexión respecto al eje x ;
- una reflexión respecto al eje y ;
- una compresión de factor $k = \frac{1}{4}$ en la dirección y ;
- una expansión de factor $k = 2$ en la dirección x ;
- un deslizamiento cortante de factor $k = 3$ en la dirección x ;
- un deslizamiento cortante de factor $k = -2$ en la dirección y .

9. Haga un esquema de la imagen del cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$, bajo la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

10. Halle la matriz que haga girar un punto (x, y) alrededor del origen hasta describir el ángulo:

(a) 45° (b) 90° (c) 180° (d) 270° (e) -30°

11. Halle la matriz que realiza un deslizamiento cortante en:

a) un factor de $k = 4$ en la dirección y ;
b) un factor de $k = -2$ en la dirección x .

12. Encuentre la matriz que comprime o dilata en:

a) un factor de $\frac{1}{3}$ en la dirección y ;
b) un factor de 6 en la dirección x .

13. En cada inciso, describa el efecto geométrico de la multiplicación por la matriz dada.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

14. Exprese la matriz como un producto de matrices elementales y, a continuación, describa el efecto de la multiplicación por la matriz dada, en términos de compresiones, expansiones, reflexiones y deslizamientos cortantes.

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$

15. En cada inciso, encuentre una sola matriz que lleve a cabo la sucesión indicada de operaciones.

a) Comprima en un factor de $\frac{1}{2}$ en la dirección x ; a continuación, dilate en un factor de 5 en la dirección y .
b) Dilate en un factor de 5 en la dirección y ; a continuación, realice un deslizamiento cortante en un factor de 2 en la dirección y .
c) Refleje respecto a $y = x$; a continuación, realice un giro hasta describir un ángulo de 180° .

16. En cada inciso, halle una sola matriz que lleve a cabo la sucesión indicada de operaciones.

a) Refleje respecto al eje y ; a continuación, dilate en un factor de 5 en la dirección x ; y, finalmente, refleje respecto a $y = x$.
b) Haga girar hasta describir un ángulo de 30° ; a continuación, realice un deslizamiento cortante en un factor de -2 en la dirección y ; y, finalmente, dilate en un factor de 3 en la dirección y .

17. Por medio de la inversión matricial, demuestre que:

- La transformación inversa para una reflexión respecto a $y = x$ es una reflexión respecto a $y = x$.
- La transformación inversa para una compresión a lo largo de uno de los ejes es una expansión a lo largo de ese eje.
- La transformación inversa para una reflexión respecto a uno de los ejes es una reflexión respecto a ese eje.
- La transformación inversa para un deslizamiento cortante a lo largo de uno de los ejes es un deslizamiento cortante a lo largo de ese eje.

18. Halle la ecuación de la imagen de la recta $y = -4x + 3$, bajo la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

19. En los incisos (a) hasta el (e), halle la ecuación de la imagen de la recta $y = 2x$, bajo:

- un deslizamiento cortante de factor 3 en la dirección x ;
- una compresión de factor $\frac{1}{2}$ en la dirección y
- una reflexión respecto a $y = x$;
- una reflexión respecto al eje y ;
- una rotación de 60° .

20. Sea l la recta que pasa por el origen y que forma un ángulo de ϕ con el eje x positivo. Demuestre que

$$\begin{bmatrix} \cos 2\phi & \sin 2\phi \\ \sin 2\phi & -\cos 2\phi \end{bmatrix}$$

es la matriz estándar para la transformación lineal que aplica cada punto del plano en su reflexión a l . (*Sugerencia.* Se puede realizar la transformación por medio de una rotación hasta describir el ángulo $-\phi$ para alinear l con el eje x ; a continuación, una reflexión respecto al eje x ; y, finalmente una rotación hasta describir el ángulo ϕ para colocar nuevamente l en su posición original.)

21. Encuentre la matriz para un deslizamiento cortante en la dirección x que transforme el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$ y $(3, 0)$ en un triángulo rectángulo con el ángulo recto en el origen.

22. a) Demuestre que la multiplicación por

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$$

aplica todo punto del plano sobre la recta $y = 2x$.

b) Del inciso (a) se deduce que los puntos no colineales $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ se aplican sobre una recta. ¿Viola este hecho el inciso (c) del teorema 6?

23. Pruebe el inciso (a) del teorema 6. (*Sugerencia*, Una recta en el plano tiene una ecuación $Ax + By + C = 0$, en donde A y B no son ambas cero. Aplique el método del ejemplo 29 para demostrar que la imagen de esta recta, bajo la multiplicación por la matriz inversible

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

tiene la ecuación $A'x + B'y + C = 0$, en donde $A' = (dA - cB)/(ad - bc)$ y $B' = (-bA + aB)/(ad - bc)$. Demuestre entonces que A' y B' no son ambas cero, a fin de concluir que la imagen es una recta.)

24. Aplique la sugerencia del ejercicio 23 para probar los incisos (b) y (c) del teorema 6.

5.4 MATRICES DE LAS TRANSFORMACIONES LINEALES

En esta sección se demuestra que si V y W son espacios vectoriales con dimensión finita (no necesariamente R^n y R^m), entonces, con un poco de ingenio, cualquier transformación lineal $T: V \rightarrow W$ se puede considerar como una transformación matricial. La idea básica es elegir bases para V y W , y trabajar con las matrices de coordenadas relativas a estas bases, en lugar de con los vectores. Para ser específicos, supóngase que V tiene dimensión n y que W tiene dimensión m . Si se eligen las bases B y B' para V y W , respectivamente, entonces, para cada x en V , la matriz de coordenadas $[x]_B$ será un vector en R^n , y la matriz de coordenadas $[T(x)]_{B'}$ será algún vector en R^m . Por tanto, en el proceso de aplicar x en $T(x)$, la transformación lineal T "genera" una aplicación de R^n hacia R^m , enviando $[x]_B$ hacia $[T(x)]_{B'}$. Se puede demostrar que esta aplicación generada siempre es una transformación lineal. Como tal, se puede realizar aplicando la matriz estándar A , para esta transformación; es decir,

$$A[x]_B = [T(x)]_{B'} \quad (5.16)$$

Si, de alguna manera, es posible encontrar la matriz A , entonces, como se muestra en la figura 5.11, se puede calcular $T(x)$ en tres pasos, por medio del procedimiento indirecto siguiente:

- 1) Calcular la matriz de coordenadas $[x]_B$
- 2) Multiplicar $[x]_B$ desde la izquierda, por A , para producir $[T(x)]_{B'}$
- 3) Reconstruir $T(x)$, a partir de su matriz de coordenadas $[T(x)]_{B'}$

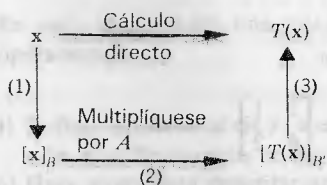


Figura 5.11

Hay dos razones principales por las que este procedimiento indirecto es importante. En primer lugar, suministra una manera eficiente de llevar a cabo las transformaciones lineales en una computadora digital. La segunda razón es teórica, pero con importantes consecuencias prácticas. La matriz A depende de las bases B y B' . Por lo general se elegirían las bases B y B' a fin de hacer que el cálculo de las matrices de coordenadas sea lo más fácil posible. Sin embargo, en lugar de ello se podría intentar elegir las bases B y B' para hacer que la matriz A sea lo más sencilla posible, por ejemplo, con grupos de elementos iguales a cero. Cuando se hace esto en la forma correcta, la matriz A puede proporcionar información importante acerca de la transformación lineal T . En secciones posteriores se amplía esta idea.

Se considera ahora el problema de encontrar una matriz A que satisfaga (5.16). Supóngase que V es un espacio de n dimensiones con base $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ y que W es un espacio de m con base $B' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$. Se está buscando una matriz de $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

tal que se cumpla (5.16), para todos los vectores $\mathbf{x}$ en V . En particular, cuando $\mathbf{x}$ es el vector base $\mathbf{u}_1$, se desea que

$$A[\mathbf{u}_1]_B = [T(\mathbf{u}_1)]_{B'} \quad (5.17)$$

Pero

$$[\mathbf{u}_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$A[\mathbf{u}_1]_B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

Por tanto, (5.17) implica que

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} = [T(\mathbf{u}_1)]_{B'}$$

Es decir, la primera columna de A es la matriz de coordenadas para el vector $T(\mathbf{u}_1)$, con respecto a la base B' . De manera análoga, si se hace que $\mathbf{x} = \mathbf{u}_2$ en (5.16), se obtiene

$$A[\mathbf{u}_2]_B = [T(\mathbf{u}_2)]_{B'}$$

Pero,

$$[\mathbf{u}_2]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$A[\mathbf{u}_2]_B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} = [T(\mathbf{u}_2)]_{B'}$$

Es decir, la segunda columna de A es la matriz de coordenadas para el vector $T(\mathbf{u}_2)$, con respecto a la base B' . Continuando de esta manera, se encuentra que la j -ésima columna de A es la matriz de coordenadas para el vector $T(\mathbf{u}_j)$, con respecto a B' . La matriz única A que se obtiene de esta manera se conoce como **matriz de T con respecto a las bases B y B'** . Simbólicamente, se puede denotar esta matriz por medio de

$$A = \begin{matrix} \text{matriz de } T \text{ con} \\ \text{respecto a las} \\ \text{bases } B \text{ y } B'. \end{matrix} = \left[[T(\mathbf{u}_1)]_{B'} \mid [T(\mathbf{u}_2)]_{B'} \mid \cdots \mid [T(\mathbf{u}_n)]_{B'} \right]$$

Ejemplo 30

Sea $T: P_1 \rightarrow P_2$ la transformación lineal definida por

$$T(p(x)) = xp(x)$$

Encuétrase la matriz para T , con respecto a las bases